

z5 (4.1, 2.1)

Dane jest równanie $\frac{x^2+1}{a^2x-2a} - \frac{1}{2-ax} = \frac{x}{a}$ z niewiadomą x . Zbadaj, dla jakich wartości a równanie ma dwa różne pierwiastki.

① Ustalamy dziedzinę równania.

$$\begin{aligned} D: a^2x - 2a &\neq 0 & 2 - ax &\neq 0 & , a &\neq 0 \\ a^2x &\neq 2a & 2 &\neq ax \\ x &\neq \frac{2}{a} & x &\neq \frac{2}{a} \end{aligned}$$

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{2}{a} \right\} , a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}$$

② Pozbywamy się wszystkich mianowników.

$$\frac{x^2+1}{a^2x-2a} - \frac{1}{2-ax} = \frac{x}{a}$$

$$\begin{aligned} \frac{x^2+1}{a(ax-2)} - \frac{1}{2-ax} &= \frac{x}{a} \\ \frac{x^2+1}{a(ax-2)} + \frac{1}{ax-2} &= \frac{x}{a} \quad / \cdot a(ax-2) \end{aligned}$$

$-\frac{1}{2-ax} = \frac{1}{-(2-ax)} = \frac{1}{ax-2}$

$$(x^2+1) + a - x(ax-2) = 0$$

$$x^2+1+a-ax^2+2x=0$$

$$(1-a)x^2 + 2x + (1+a) = 0$$

③ Sprawdzamy przypadek liniowy.

$$\begin{aligned} 1-a &= 0 \\ a &= 1 \end{aligned} \quad \rightarrow \text{równanie liniowe}$$

$$0x^2 + 2x + (1+1) = 0$$

$$2x + 2 = 0$$

$$x = -1$$

Równanie liniowe nigdy nie będzie miało 2 rozwiązań, więc nie spełnia warunków zadania.

④ Sprawdzamy równanie kwadratowe.

Równanie kwadratowe ma mieć 2 różne rozwiązania, ale musimy także pamiętać, że oba te rozwiązania muszą mieścić się w dziedzinie. Zatem:

$$(1-a)x^2 + 2x + (1+a) = 0$$

$\begin{cases} \Delta > 0 \\ f(\frac{2}{a}) \neq 0 \end{cases} \rightarrow$ Argument $\frac{2}{a}$ był wykluczony z dziedziny i teraz nie może on stanowić jednego z dwóch koniecznych do uzyskania rozwiązań.

$$\Delta > 0: 4 - 4(1-a)(1+a) > 0$$

$$4 - 4(1-a^2) > 0$$

$$a^2 > 0$$

$$a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$f(\frac{2}{a}) \neq 0: (1-a) \cdot \frac{4}{a^2} + 2 \cdot \frac{2}{a} + 1+a \neq 0 \quad | \cdot a^2$$

$$(1-a) \cdot 4 + 4 \cdot a + a^2 + a^3 \neq 0$$

$$\underbrace{a^3 + a^2 + 4}_{f_2(a)} \neq 0 \quad \{ \pm 1, \pm 2, \pm 4 \}$$

$$f_2(-2) = -8 + 4 + 4 = 0$$

$$\begin{array}{r} a^2 - a + 2 \\ (a^3 + a^2 + 4) : (a+2) \\ \underline{-a^3 - 2a^2} \\ -a^2 + 4 \\ \underline{a^2 + 2a} \\ 2a + 4 \\ \underline{-2a - 4} \\ \hline \end{array}$$

$$(a^2 - a + 2)(a+2) \neq 0$$

$$\begin{array}{l} \swarrow \\ a^2 - a + 2 \neq 0 \\ \Delta < 0 \\ a \in \mathbb{R} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \searrow \\ a+2 \neq 0 \\ a \neq -2 \end{array}$$

Reasumując

$a=0$ jest wykluczone z dziedziny

$a=1$ nie spełnia warunków zadania, ponieważ powstaje wówczas równanie liniowe z 1 rozwiązaniem.

Równanie kwadratowe ma dwa różne rozwiązania dla $a \in \mathbb{R} \setminus \{0,1\}$, ale ostatecznie dla $a=-2$ jedno z rozwiązań nie należy do dziedziny.

Odp.: $a \in \mathbb{R} \setminus \{-2,0,1\}$.